



第 25 节课 百僧分百馍

今天我们学习百僧分百馍，来看一下如何用程序解决一些数学中的难题。



● 百僧分百馍

一百馒头一百僧，
三个馒头一大僧，
一个馒头三小僧，
大小僧人各几何？

从前有一座寺庙，这个寺庙里面总共有大小僧人 100 人，这些僧人一顿总共吃 100 个馒头，其中三个小僧一顿共吃一个馒头，一个大僧一顿可以吃三个馒头，请问大小僧人各有多少人呢？

首先我们通过题目可以知道：

大僧数量

+

小僧数量

= 100

既然大僧和小僧加起来总共是 100 个人，那么就说明大僧最多也不可能 有 100 个人，最少不可能低于 1 个人。

```
for big in range(1,100):
```

big: 变量，代表大僧的数量，范围为1~99



Python



此时我们已经知道大僧的数量为 big 了

$$\begin{array}{c} \text{大僧数量} + \text{小僧数量} = 100 \\ \downarrow \\ \text{小僧数量} = 100 - \text{大僧数量} \end{array}$$

所以程序实现为：

```
small = 100 - big
```

知道了大僧为 big 和小僧为 small，那么接下来就是馒头数量了。

$$\begin{array}{c} \text{大僧数量} \times 3 \\ \text{小僧数量} \div 3 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{c} \times 3 \\ \div 3 \end{array}} \right\} \text{相加等于100}$$


然后我们使用 if 语句进行条件判断并输出结果。

```
if small/3+big*3 == 100:  
    print("大僧: ",big)  
    print("小僧: ",small)
```

最后的完整程序为：



```
1. for big in range(1,100):  
2.     small = 100 - big  
3.     if small/3+big*3 == 100:  
4.         print("大僧: ",big)  
5.         print("小僧: ",small)
```

● 百僧分百馍（进阶版）

我们刚刚已经完成了常规版的百僧分百馍，现在我们再来看一下它的进阶版。

一百馒头一百僧，
老僧一次吃三个，
大僧一次吃两个，
小僧两个吃一个，
试问僧人各几何？

从前有一座寺庙，这个寺庙里面总共有老大小三种僧人共 100 人，这些僧人一顿总共吃 100 个馒头，其中两个小僧一顿共吃一个馒头，一个大僧一顿可以吃两个馒头，一个老僧一顿可以吃三个馒头，请问老大小僧人各有多少人呢？

我们会发现进阶版的多了一个老僧，并且大僧和小僧吃的数量也不一样了，那么这个问题该怎么解决呢？

$$\text{老僧数量} + \text{大僧数量} + \text{小僧数量} = 100$$

同样道理，三种僧人加起来总共是 100 个人，那么就说明老僧最多也不可能 100 个人，最少不可能低于 1 个人。



Python



```
for old in range(1,100):
```



old:变量，代表老僧的数量，范围为1~99

那么此时的大僧的数量肯定是小于 100 减去老僧的数量的，即：

大僧数量

< 100 -

老僧数量

所以此时的程序实现为：

```
for big in range(1,100-old):
```



因为old是老僧的数量，所以大僧肯定要小于100-old

那么接下来小僧的数量就是：

小僧数量

= 100 -

老僧数量

-

大僧数量

此时小僧的数量就是

```
small = 100 - old - big
```



接下来就是进行馒头总数的判断以及输出结果。

```
if small/2+big*2+old*3 == 100:  
    print("=====")  
    print("老僧: ",old)  
    print("大僧: ",big)  
    print("小僧: ",small)
```

最后的完整程序实现如下：



Python



```
1. for old in range(1,100):
2.     for big in range(1,100):
3.         small = 100 - old - big
4.         if small/2+big*2+old*3 == 100:
5.             print("=====")
6.             print("老僧: ",old)
7.             print("大僧: ",big)
8.             print("小僧: ",small)
```